

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মেকাট্রনিক্স বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৯, ১০, ১১'পরি, ১৪, ১৬, ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : মেকাট্রনিক্স (Mechatronics) হলো মেকানিক্যাল টেকনোলজি, ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজি, কম্পিউটার টেকনোলজি এবং কন্ট্রোল সিস্টেমের একটি সমন্বিত রূপ বা প্রযুক্তি, যা ব্যবহার করে স্মার্ট এবং অটোমেটেড যন্ত্র তৈরি করা হয়।

** ২। মেকাট্রনিক্স শব্দটি প্রথম কে নামকরণ করেন?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ২০

উত্তর : জাপানিজ কোম্পানি ইয়াসকাওয়া ইলেকট্রিক কর্পোরেশনের (Yaskawa Electric Corporation) প্রকৌশলী তেতসুরো মোরি (Tetsuro Mori) ১৯৬৯ সালে সর্বপ্রথম 'মেকাট্রনিক্স' শব্দটি নামকরণ বা উদ্ভাবন করেন।

*** ৩। বাস্তব ক্ষেত্রে মেকাট্রনিক্স পদ্ধতিতে কোন কোন পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত?

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : বাস্তব ক্ষেত্রে মেকাট্রনিক্স পদ্ধতিতে প্রধানত পাঁচটি পদ্ধতি বা প্রযুক্তির সমন্বয় থাকে :

১. মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (Mechanical Engineering)

২. ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং (Electrical & Electronics Engineering)
৩. কম্পিউটার সায়েন্স ও ইনফরমেশন টেকনোলজি (Computer Science & IT)
৪. কন্ট্রোল সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং (Control System Engineering)
৫. সিস্টেম ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারিং (System Design Engineering)

*** ৪। মেকাট্রনিক্সে অটোমেটিক কন্ট্রোল বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৭

উত্তর : মেকাট্রনিক্সে অটোমেটিক কন্ট্রোল বলতে এমন একটি ব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে কোনো সিস্টেম বা মেশিনের কার্যক্রম মানুষের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং আউটপুটকে নির্দিষ্ট মানে রাখা হয়।

*** ৫। মেকাট্রনিক্সেও মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১১, ১৪, ১৪'পরি, ১৮, ২২

উত্তর : মেকাট্রনিক্স সিস্টেমের ৫টি মৌলিক উপাদান হলো :

১. মেকানিক্যাল সিস্টেম (যেমন : কার্ঠামো, মেকানিজম)
২. ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স সিস্টেম (যেমন : সার্কিট, পাওয়ার সোর্স)
৩. কন্ট্রোল সিস্টেম (যেমন : পিআইডি কন্ট্রোলার)
৪. কম্পিউটার বা ইনফরমেশন সিস্টেম (যেমন : সফটওয়্যার, লজিক)
৫. সেন্সর ও অ্যাকচুয়েটর (ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস)

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। “মেকাট্রনিক্স শিল্পকারখানার উন্নয়নের ভিত্তিস্বরূপ”-বুঝিয়ে লিখ।**

বাকশির্বো- ২০১৫‘পরি, ১৬

উত্তর : “মেকাট্রনিক্স শিল্পকারখানার উন্নয়নের ভিত্তিস্বরূপ” উক্তিটি বর্তমান আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমান যুগে শিল্পকারখানার মূল লক্ষ্য হলো কম সময়ে, কম খরচে এবং সর্বোচ্চ নির্ভুলতার সাথে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করা। সনাতন বা সাধারণ মেকানিক্যাল পদ্ধতিতে এটি সম্ভব নয়। এখানেই মেকাট্রনিক্সের প্রয়োজনীয়তা। মেকানিক্যাল সিস্টেমের সাথে ইলেকট্রনিক্স এবং কম্পিউটার প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে মেকাট্রনিক্স শিল্পখাতকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। নিম্নলিখিত কারণে মেকাট্রনিক্সকে শিল্পকারখানার উন্নয়নের ভিত্তি বলা হয় :

১. অটোমেশন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি : মেকাট্রনিক্সের ফলেই কারখানায় অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়েছে। মানুষ যেখানে একটানা কাজ করলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং কাজের গতি কমে যায়, সেখানে মেকাট্রনিক্স সিস্টেম বিরামহীনভাবে ২৪ ঘণ্টা একই গতিতে কাজ করতে পারে। ফলে উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে যায়।

২. নির্ভুলতা ও মান নিয়ন্ত্রণ : শিল্পকারখানায় সূক্ষ্ম কাজের জন্য মেকাট্রনিক্স অপরিহার্য। যেমন- মাইক্রোচিপ তৈরি বা গাড়ির ইঞ্জিনের পার্টস তৈরি। সিএনসি (CNC) মেশিন বা রোবোটিক আর্ম ব্যবহার করে মাইক্রন লেভেলের নির্ভুল কাজ করা সম্ভব, যা মানুষের হাতের ছোঁয়ায় অসম্ভব। এছাড়া

সেন্সর ভিত্তিক ফিডব্যাক সিস্টেমের কারণে কোনো পণ্যে ত্রুটি থাকলে মেশিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা শনাক্ত করে সরিয়ে ফেলতে পারে।

৩. ফ্লেক্সিবিলিটি বা নমনীয়তা : আগে একটি মেশিনের কাজ পরিবর্তন করতে হলে পুরো মেশিনের কাঠামো বদলাতে হতো। কিন্তু মেকাট্রনিক্স সিস্টেমে হার্ডওয়্যার পরিবর্তন না করে শুধুমাত্র সফটওয়্যার বা প্রোগ্রামের কোড পরিবর্তন করেই মেশিন দিয়ে ভিন্ন কাজ করানো সম্ভব। এটি শিল্পকারখানার সময় ও অর্থ দুটোই বাঁচায়।

৪. ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিরাপত্তা : ভারী বস্তু উঠানো, উচ্চ তাপমাত্রার ফার্নেসে কাজ করা, বা বিষাক্ত কেমিক্যাল নাড়াচাড়া করার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলোতে মানুষের পরিবর্তে মেকাট্রনিক্স রোবট ব্যবহার করা হয়। এতে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং দুর্ঘটনার হার কমে।

৫. খরচ ও অপচয় রোধ : প্রাথমিকভাবে মেকাট্রনিক্স সিস্টেম বসানো ব্যয়বহুল মনে হলেও, দীর্ঘমেয়াদে এটি অত্যন্ত সাশ্রয়ী। এটি কাঁচামালের অপচয় কমায় এবং জনবল কম লাগে বলে উৎপাদন খরচ কমে আসে।

২। মেকাট্রনিক্স এর প্রয়োগক্ষেত্রগুলো লিখ।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : মেকাট্রনিক্স-এর প্রধান কয়েকটি প্রয়োগক্ষেত্র হলো :

১. শিল্পকারখানা ও অটোমেশন : সিএনসি (CNC) মেশিন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট এবং স্বয়ংক্রিয় প্যাকেজিং সিস্টেমে।
২. অটোমোবাইল শিল্প : গাড়ির অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম (ABS), এয়ারব্যাগ এবং ইঞ্জিন কন্ট্রোল ইউনিটে।
৩. চিকিৎসা বিজ্ঞান : এমআরআই (MRI) মেশিন, পেসমেকার এবং ডিজিটাল এক্স-রে মেশিনে।

৪. গৃহস্থালি সামগ্রী : স্বয়ংক্রিয় ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন এবং স্মার্ট এয়ার কন্ডিশনারে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কম্পিউটার ইন্টিগ্রেটেড ম্যানুফ্যাকচারিং পরিবেশে কীভাবে মেকাট্রনিক্সকে ব্যবহার করা যায়? বাকশিবো- ২০১৪'পরি, ২০, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : কম্পিউটার ইন্টিগ্রেটেড ম্যানুফ্যাকচারিং (CIM) হলো এমন একটি আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা, যেখানে পণ্যের ডিজাইন থেকে শুরু করে উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ এবং বিতরণ-পুরো প্রক্রিয়াটি কম্পিউটারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ও সমন্বিত হয়। এই CIM পরিবেশে মেকাট্রনিক্স হলো "কার্যকরী হাত বা পেশী" এর মতো। যেখানে কম্পিউটার সিদ্ধান্ত নেয় এবং মেকাট্রনিক্স ডিভাইসগুলো সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে।

CIM পরিবেশে মেকাট্রনিক্সকে কীভাবে ব্যবহার করা যায়, তা নিচে পয়েন্ট আকারে আলোচনা করা হলো :

১. সিএনসি (CNC) মেশিনিং এবং উৎপাদন : CIM-এর অন্যতম প্রধান অংশ হলো CAD (Computer-Aided Design) এবং CAM (Computer-Aided Manufacturing)। ইঞ্জিনিয়াররা কম্পিউটারে যে ডিজাইন করেন, সেই ডাটা সরাসরি মেকাট্রনিক্স ডিভাইস তথা সিএনসি (CNC) মেশিনে পাঠানো হয়। মেকাট্রনিক্স সিস্টেমের সার্ভো মোটর এবং ড্রাইভ সিস্টেম সেই ডাটা অনুযায়ী নিখুঁতভাবে পণ্যটি তৈরি করে।

২. ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবোটিক্স (Industrial Robotics) : CIM পরিবেশে রোবট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওয়েল্ডিং, পেইন্টিং বা অ্যাসেম্বলি লাইনে

পণ্য সংযোজনের কাজগুলো রোবট করে থাকে। এই রোবটগুলো মূলত মেকাট্রনিক্স ডিভাইস। কেন্দ্রীয় কম্পিউটার থেকে নির্দেশনা পেয়ে রোবটগুলো বিরামহীনভাবে কাজ করে।

৩. স্বয়ংক্রিয় মালামাল পরিবহন (Automated Material

Handling) : কারখানার এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কাঁচামাল বা তৈরি পণ্য নেওয়ার জন্য AGV (Automated Guided Vehicle) ব্যবহার করা হয়। এটি একটি মেকাট্রনিক্স যান যা ফ্লোরের সেন্সর বা ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ ফলো করে চলে। CIM নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই গাড়িগুলো জানে কখন কোন মেশিন থেকে মাল সংগ্রহ করতে হবে।

৪. স্বয়ংক্রিয় স্টোরেজ সিস্টেম (ASRS) : অটোমেটেড স্টোরেজ অ্যান্ড রিট্রিভাল সিস্টেম (ASRS) হলো গুদামজাতকরণের আধুনিক পদ্ধতি। এখানে কম্পিউটারাইজড ক্রেন বা রোবট ব্যবহার করে তাক থেকে নির্দিষ্ট পণ্য নামানো বা রাখা হয়। ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার এই মেকাট্রনিক্স সিস্টেমকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৫. সেন্সর ভিত্তিক মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control) : উৎপাদিত পণ্য সঠিক মাপে তৈরি হয়েছে কিনা, তা দেখার জন্য ভিশন সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। এই সেন্সরগুলো পণ্যের ত্রুটি শনাক্ত করে এবং সেই ডাটা তাৎক্ষণিকভাবে কেন্দ্রীয় কম্পিউটারে পাঠিয়ে দেয়। ফলে খারাপ পণ্যগুলো অটোমেটিক বাতিল হয়ে যায়।

৬. ফ্লেক্সিবল ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেম (FMS) : CIM পরিবেশে একই লাইনে ভিন্ন ভিন্ন মডেলের পণ্য তৈরি করা হয়। এখানে মেকাট্রনিক্স সিস্টেমের পিএলসি (PLC) বা কন্ট্রোলার কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের নির্দেশে

মুহূর্তের মধ্যে মেশিনের সেটিংস পরিবর্তন করে ফেলে, যা ম্যানুয়ালি করা সময়সাপেক্ষ।

CIM হলো পুরো কারখানার "মস্তিষ্ক" বা সফটওয়্যার নেটওয়ার্ক, আর মেকাট্রনিক্স হলো সেই কারখানার "হাত-পা" বা হার্ডওয়্যার। এই দুয়ের সমন্বয়েই একটি স্মার্ট ফ্যাক্টরি বা আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।